角色對話功能標記：三種AI的盲判結果分析

因材網國中生物教材開發團隊　月聚實作參考資料　2026年10月

> 本報告呈現三種AI依照與老師們相同的類別表，對四個腳本片段進行判斷的結果，**僅供對照與討論，不是標準答案**。AI之間判斷一致，只表示在同一套判準下讀法相近，不代表判斷正確。

一、做法

材料。與老師們標記時相同的四個片段，共65句角色發言、9個功能類別，以及「⭐亮點」「🔒定案點」兩個獨立標記。提供給AI的說明文字、類別判準與情境描述，皆與老師們看到的版本一致，未加入任何對腳本的評論或預設觀點。

模型與次數。ChatGPT 6-高、Gemini 4 Argon、Claude Opus 5.5，各獨立判斷3次，共9次（2026年10月25日）。

程序。每一次判斷都在全新的臨時（無痕）對話中進行，關閉記憶功能，貼上同一份提示文字，要求以固定格式（CSV）輸出每一句的類別、亮點與定案點。9份結果皆完整涵蓋65句，格式檢查無誤。

指標。

- **重疊程度**：兩次判斷對同一句所勾選類別的重疊比例（Jaccard 係數），1 表示完全相同，0 表示完全不同；多次判斷時取兩兩比較的平均。
- **多數判斷**：同一種AI 3次中有2次以上勾選的類別；全體則為9次中有5次以上勾選的類別。

二、同一種AI三次判斷的穩定度

模型	三次的平均重疊程度	三次完全相同的句數	平均每句勾選類別數
ChatGPT 6-高	0.89	48／65	1.66
Gemini 4 Argon	0.98	59／65	1.87
Claude Opus 5.5	0.89	47／65	1.53

三種AI自身的判斷都相當穩定。Gemini 的穩定度最高，但它也是平均每句勾選最多類別的模型；勾選的類別較多時，各次之間較容易重疊，因此這個穩定度有一部分來自較寬鬆的勾選方式。

三、三種AI之間的一致性

比較	多數判斷的平均重疊程度	多數判斷完全相同的句數
ChatGPT 6-高 vs Gemini 4 Argon	0.84	44／65
ChatGPT 6-高 vs Claude Opus 5.5	0.82	46／65
Gemini 4 Argon vs Claude Opus 5.5	0.82	41／65

三種AI的多數判斷完全相同的句子有 **37 句**（57%）；9次判斷兩兩比較的整體平均重疊程度為 0.85。

各AI的判斷傾向（三次合計的勾選次數）

類別	ChatGPT 6-高	Gemini 4 Argon	Claude Opus 5.5
1 提出問題	72	80	64
2 提出想法、猜測或預測	40	49	34
3 提出觀察或證據	37	42	36
4 推理與解釋	36	37	33
5 質疑與檢證	40	25	24
6 整合與修正	11	12	16
7 知識說明	30	32	26
8 其他	13	36	18
9 確認或評價	44	51	48

- **ChatGPT** 較常以「5 質疑與檢證」判讀楓公爵的引導語，例如把「現在我們用它對準一些動物……」解讀為安排觀察以查證。
- **Gemini** 較常以「8 其他（情節推進）」判讀同類的引導語，整體也勾選較多類別。
- **Claude** 較常使用「6 整合與修正」，勾選類別數最少。

四、各角色的對話功能分布

依9次判斷的多數結果，統計四個角色在各類別被勾選的句數：

角色	發言句數	1 問題	2 想法	3 證據	4 推理	5 質疑	6 整合	7 知識	8 其他	9 評價	2–6類合計	7、9類合計
楓公爵	22	9	·	·	4	2	·	6	3	14	**6**	**20**
蓮	13	7	3	2	3	2	2	1	1	2	**12**	**3**
果果	11	2	3	6	4	3	·	1	·	·	**16**	**1**
蔓蔓	19	6	9	4	2	2	2	1	3	·	**19**	**1**

角色	🔒 定案點（9次合計）	⭐ 亮點（9次合計）
楓公爵	64（100%）	6（6%）
蓮	0（0%）	27（25%）
果果	0（0%）	50（46%）
蔓蔓	0（0%）	25（23%）

在這套判準下，提出想法、證據、推理、質疑與整合（第2至6類）的發言主要出自三位學生角色；知識說明與確認評價（第7、9類）則集中在楓公爵。9次判斷共標出 64 次定案點，全部落在楓公爵的發言上；亮點則以果果最多。

> 解讀時請留意：第9類「確認或評價」是為了看清對話中「由誰判斷對錯」而增列的類別，上述分布有一部分來自類別本身的設計。此外，這是三種AI的讀法，老師們的判斷可能不同，兩者的差異正是討論的材料。

多數AI認定的定案點與亮點（9次中5次以上）

句號	角色	臺詞	次數
🔒 2-4	楓公爵	你們的發現非常棒喔！因為烏龜和蛇的體溫，與環境溫度很接近，所以熱像儀讓他們隱形了！	6／9
🔒 2-6	楓公爵	蔓蔓說得很好。動物世界調節體溫的方式有兩種，一種主要靠體內產生的熱能來維持體溫，像是兔子和狗……	9／9
🔒 2-15	楓公爵	是的。外溫動物因為自己無法產熱，所以不會有保暖的構造，更別提穿衣服的行為了。那麼你覺得天氣很……	8／9
🔒 3-9	楓公爵	嚴格來說，是唾液裡的酵素只能分解澱粉。因為糯米紙是用澱粉加工製成，所以我們能很清楚的觀察到糯……	9／9
🔒 3-11	楓公爵	很可惜沒有這種酵素啦，酵素通常作用的對象很專一，例如唾液裡能分解澱粉的酵素就不能拿來分解整顆……	8／9
🔒 3-14	楓公爵	沒錯，蓮發現共同性了，科學家當然不希望把一樣的酵素取了這麼多不一樣的名字，所以酵素的命名是有……	9／9
🔒 4-8	楓公爵	非常正確，細胞進行呼吸作用後會產生能量，供應細胞正常的生理活動，讓地球人的身體可以正常運作。……	9／9
⭐ 1-3	蓮	是嗎？可是我上次在外面照陽光，越照精神越好！	6／9
⭐ 1-9	果果	是嗎？女子家裡有針筒和藥物，表示她一定知道怎麼使用藥物，怎麼可能注射太多啦！	9／9
⭐ 1-16	果果	可是我觀察過很多地球人都不吃早餐，也不是每個人都會昏倒啊！	9／9
⭐ 1-23	果果	地球人的身體似乎有複雜的運作方式，我認為這個地球女子可能生病了，導致某些身體機能出問題，才造……	7／9
⭐ 2-5	蔓蔓	喔！烏龜和蛇是一類動物，兔子和小狗是另外一類動物！楓公爵，他們體溫調節的方式是不是不太一樣？	9／9
⭐ 2-11	果果	等一下，好像沒有看過烏龜蓋被子或蛇穿衣服欸……？！	9／9
⭐ 2-13	果果	自己不能產生體熱，那穿衣服就沒意義了吧！？	7／9
⭐ 2-14	蔓蔓	喔～難怪外溫動物體表通常沒有毛髮！	9／9
⭐ 3-4	果果	（喃喃自語）小米酒是咀嚼過後的小米釀造而來，小米的成分會被酵素轉換為其他物質……如果小米自己……	9／9

⭐ 3-6	蔓蔓	哇～糯米紙變小了耶！唾液這麼厲害啊，那我把一片蘋果也丟進去看看。	6／9
⭐ 3-13	蓮	飯也是澱粉成分，難道分解飯的酵素叫「飯酵素」嗎？感覺這兩種酵素是一樣的東西耶，都是分解澱粉啊……	9／9
⭐ 4-10	蓮	請問楓公爵，因為地球女子早上在院子晾衣服一直消耗能量，葡萄糖一直消耗，造成血糖濃度降低，所以……	9／9

五、AI判斷分歧的句子

9次判斷兩兩重疊程度低於0.65的句子共 13 句。這些句子大致可歸納為以下四種情況，它們往往也是類別判準需要進一步釐清的地方。

1. 楓公爵的引導語，不易歸入現有類別

例如「請再回想現場狀況，還有沒有什麼線索？」「現在我們用它對準一些動物，來觀察看看有什麼現象吧！」「我們就一步一步討論清楚吧……」。這類話語引導角色回到證據或推進探究，但不是直接提出問題，也不是質疑某個解釋，因此三種AI分別放進「1 提出問題」「5 質疑與檢證」「8 其他」。

2. 學生角色的暫時結論：第2、4、6類的界線

例如「所以唾液只能分解糯米紙？不能分解蘋果？」「飯也是澱粉成分……感覺這兩種酵素是一樣的東西耶」。這類句子同時帶有猜測、推理與整合的成分，AI在「提出想法」「推理與解釋」「整合與修正」之間擺盪。

3. 楓公爵混合知識與推理的長句：第4、7類的界線

例如楓公爵說明外溫動物無法產熱、因此沒有保暖構造的段落。判準規定第4類須連結對話中已出現的證據，第7類則是從對話之外帶入的知識；當同一句話兩者兼具時，AI的判斷便不一致。

4. 幽默與想法的界線

例如蔓蔓說「如果有可以將蘋果整個分解掉的酵素，我要叫它……蘋果酵素！」，有的AI視為玩笑（第8類），有的視為提出想法（第2類）。

句號	角色	臺詞	重疊	9次勾選次數	ChatGPT／Gemini／Claude
3-8	蓮	所以唾液只能分解糯米紙？不能分解蘋果？	0.49	1問題 8　6整合 6　2想法 4　4推理 2	1問題＋2想法／1問題＋2想法＋6整合／1問題＋6整合
3-5	楓公爵	哈～這個推理不錯哦，來～你吐一些唾液在這個容器裡，我現在放進……	0.53	9評價 8　5質疑 6　7知識 4　8其他 3	5質疑＋9評價／7知識＋8其他＋9評價／5質疑＋9評價
3-10	蔓蔓	如果有可以將蘋果整個分解掉的酵素，我要叫它……「蘋果酵素」！	0.56	2想法 7　8其他 6	8其他／2想法＋8其他／2想法

2-12	楓公爵	是的，外溫動物在很熱的時候，的確是會躲在陰涼處避開太陽，但是……	0.56	1問題 9　4推理 6　7知識 4　9評價 3	1問題＋4推理／1問題＋4推理＋7知識＋9評價／1問題＋4推理
1-11	楓公爵	請再回想現場狀況，還有沒有什麼線索？	0.58	1問題 9　5質疑 3　8其他 3	1問題＋5質疑／1問題＋8其他／1問題
1-6	楓公爵	不是喔！你們仔細回想當時的狀況。	0.59	9評價 9　5質疑 4　8其他 4	5質疑＋9評價／8其他＋9評價／9評價
1-21	蔓蔓	我們看到的就是這樣，還有什麼原因？	0.61	8其他 8　1問題 4	1問題＋8其他／1問題＋8其他／8其他
2-1	楓公爵	現在我們用它對準一些動物，來觀察看看有什麼現象吧！	0.61	8其他 7　5質疑 2	5質疑／8其他／8其他
3-13	蓮	飯也是澱粉成分，難道分解飯的酵素叫「飯酵素」嗎？感覺這兩種酵……	0.62	4推理 9　5質疑 7　3證據 3　6整合 2	4推理＋5質疑／3證據＋4推理＋5質疑／4推理＋6整合
2-15	楓公爵	是的。外溫動物因為自己無法產熱，所以不會有保暖的構造，更別提……	0.62	1問題 9　4推理 6　9評價 6　7知識 1	1問題＋4推理／1問題＋4推理＋9評價／1問題＋9評價
4-2	楓公爵	我們就一步一步討論清楚吧！首先，我們先討論葡萄糖在地球人身體……	0.64	1問題 8　8其他 6	1問題／1問題＋8其他／1問題＋8其他
2-14	蔓蔓	喔～難怪外溫動物體表通常沒有毛髮！	0.65	4推理 9　3證據 4　6整合 1	4推理／3證據＋4推理／4推理
4-10	蓮	請問楓公爵，因為地球女子早上在院子晾衣服一直消耗能量，葡萄糖……	0.65	4推理 9　1問題 6　2想法 5	2想法＋4推理／1問題＋2想法＋4推理／1問題＋4推理

六、供討論的問題

- 楓公爵「引導回到證據」的話語，應該歸入哪一類？類別表是否需要一個「引導」或「鷹架」的位置？
- 學生角色說出暫時結論時，我們要如何區分「提出想法」「推理與解釋」與「整合與修正」？
- 楓公爵同時提供知識與推理時，第4類與第7類的判準是否需要補充說明？
- 老師們的判斷與AI在哪些句子差異最大？差異的原因是判準不清楚，還是我們讀腳本時看重的東西不同？
- 如果這套類別日後用於互審或作為AI生成腳本的自我檢核，哪些類別需要先釐清？

七、解讀上的限制

- 每種AI只判斷3次，樣本有限；聊天介面無法控制模型的隨機性設定，同一模型在不同時間的判斷也可能不同。

- AI只讀到文字，沒有看過動畫畫面，也不了解團隊的教學脈絡。
- AI之間的一致，不等於判斷正確；本報告呈現的是三種AI的讀法，不是腳本品質的評價。
- 片段取自團隊既有腳本，用意在觀察共同的寫作模式，不是評比個別作品。

附錄：逐句判斷結果

「9次勾選次數」為9次判斷中勾選各類別的次數；「多數」為5次以上勾選的類別；⭐、🔒為9次中標記的次數；標示 ⚠ 者為AI判斷分歧的句子。

片段一｜血糖（一）：她為什麼昏倒？

句號	角色	臺詞	9次勾選次數	多數	⭐	🔒
1-1	蓮	為什麼那個地球女子會昏倒？還要送去醫院？她到底怎麼了？	1問題 9	1問題		
1-2	蔓蔓	一定是因為地球的太陽太大，曬暈了吧！	2想法 9	2想法		
1-3	蓮	是嗎？可是我上次在外面照陽光，越照精神越好！	3證據 9　5質疑 9	3證據＋5質疑	6	
1-4	蔓蔓	因為你不是地球人，地球人好像很怕曬太陽。	2想法 9　4推理 6	2想法＋4推理		
1-5	蓮	所以真的是因為在院子曬太陽晾衣服，所以曬暈了？	1問題 9　2想法 6	1問題＋2想法		
1-6 ⚠	楓公爵	不是喔！你們仔細回想當時的狀況。	9評價 9　5質疑 4　8其他 4	9評價		1
1-7	果果	我們看到注射藥物的針筒和藥物盒？跟藥物有關？	3證據 9　2想法 8　1問題 4	2想法＋3證據		
1-8	蔓蔓	我知道，一定是女子注射太多藥物所以昏倒！	2想法 9	2想法		
1-9	果果	是嗎？女子家裡有針筒和藥物，表示她一定知道怎麼使用藥物，怎麼可能注射太多啦！	5質疑 9　4推理 8	4推理＋5質疑	9	
1-10	蓮	可是我覺得蔓蔓說得有道理，女子一定是注射太多藥所以昏倒。	9評價 9　2想法 8	2想法＋9評價		
1-11 ⚠	楓公爵	請再回想現場狀況，還有沒有什麼線索？	1問題 9　5質疑 3　8其他 3	1問題		
1-12	果果	桌上有沒吃的早餐，跟這個有關嗎？	1問題 9　3證據 9　2想法 3	1問題＋3證據		
1-13	楓公爵	應該有關係喔！	9評價 9　2想法 1	9評價		
1-14	蔓蔓	一定是因為女子沒吃早餐所以昏倒，就是這麼簡單。	2想法 9	2想法		
1-15	蓮	很有道理，地球人沒吃東西就沒力氣，所以一下子就昏倒了。	4推理 9　9評價 9	4推理＋9評價		
1-16	果果	可是我觀察過很多地球人都不吃早餐，也不是每個人都會昏倒啊！	3證據 9　5質疑 9	3證據＋5質疑	9	
1-17	楓公爵	為什麼有些地球人沒吃早餐不會昏倒，但是這個女子卻昏倒了？	1問題 9　5質疑 3	1問題	3	
1-18	蔓蔓	一定是沒吃早餐又亂注射藥物，所以昏倒，就是這樣。	6整合 9　2想法 7	2想法＋6整合	1	
1-19	蓮	所以這個地球女子沒吃早餐，加上注射藥物，所以昏倒，是這樣嗎？	1問題 9　6整合 9	1問題＋6整合		
1-20	楓公爵	這個推論挺合理的，你們可以解釋原因嗎？	1問題 9　9評價 9	1問題＋9評價		2
1-21 ⚠	蔓蔓	我們看到的就是這樣，還有什麼原因？	8其他 8　1問題 4	8其他		
1-22	蓮	我不知道～	8其他 9	8其他		
1-23	果果	地球人的身體似乎有複雜的運作方式，我認為這個地球女子可能生病了，導致某些身體機能出問題，才造成昏倒的結果。	2想法 9　4推理 6	2想法＋4推理	7	
1-24	楓公爵	很好的推論，又有影像傳過來了，或許有更多資訊，一起看一下吧！	9評價 9　8其他 6　5質疑 3	8其他＋9評價		

片段二｜內外溫：熱像儀與蓋被子

句號	角色	臺詞	9次勾選次數	多數	⭐	🔒
2-1 ⚠	楓公爵	現在我們用它對準一些動物，來觀察看看有什麼現象吧！	8其他 7　5質疑 2	8其他		
2-2	蔓蔓	我看到兔子和小狗，他們的影像比環境溫度明顯的高出許多。	3證據 9	3證據		
2-3	果果	奇怪，看不到烏龜和蛇的影像欸！怎麼會這樣？	1問題 9　3證據 9	1問題＋3證據		
2-4	楓公爵	你們的發現非常棒喔！因為烏龜和蛇的體溫，與環境溫度很接近，所以熱像儀讓他們隱形了！	4推理 9　9評價 9	4推理＋9評價		6
2-5	蔓蔓	喔！烏龜和蛇是一類動物，兔子和小狗是另外一類動物！楓公爵，他們體溫調節的方式是不是不太一樣？	6整合 9　1問題 7　2想法 5	1問題＋2想法＋6整合	9	
2-6	楓公爵	蔓蔓說得很好。動物世界調節體溫的方式有兩種，一種主要靠體內產生的熱能來維持體溫，像是兔子和狗，稱之為內溫動物。另外一類動物，主要靠體外的環境溫度來產生體溫，例如烏龜和蛇，稱之為外溫動物。	7知識 9　9評價 9	7知識＋9評價		9
2-7	蔓蔓	楓公爵，那如果夏天天氣很熱很熱的時候，或是冬天很冷很冷的時候，外溫動物怎麼辦？	1問題 9	1問題		
2-8	楓公爵	你想想你夏天的時候喜歡待在哪裡？冬天覺得很冷時又會怎麼辦呢？	1問題 9　8其他 3	1問題		
2-9	果果	夏天很熱很熱的時候，我就會避開太陽，躲到陰暗的地方乘涼。冬天嘛！就會多穿一些衣服囉！	3證據 9	3證據		
2-10	蔓蔓	所以烏龜很冷的時候他們就蓋被子？？	2想法 9　1問題 6	1問題＋2想法		
2-11	果果	等一下，好像沒有看過烏龜蓋被子或蛇穿衣服欸……？！	3證據 9　5質疑 9	3證據＋5質疑	9	
2-12 ⚠	楓公爵	是的，外溫動物在很熱的時候，的確是會躲在陰涼處避開太陽，但是外溫動物不太能自己產生體熱，而穿衣服的用意是要保持體熱，那麼你覺得外溫動物覺得冷的時候，穿衣服會有效果嗎？	1問題 9　4推理 6　7知識 4　9評價 3	1問題＋4推理	1	
2-13	果果	自己不能產生體熱，那穿衣服就沒意義了吧！？	4推理 9　2想法 1	4推理	7	
2-14 ⚠	蔓蔓	喔～難怪外溫動物體表通常沒有毛髮！	4推理 9　3證據 4　6整合 1	4推理	9	
2-15 ⚠	楓公爵	是的。外溫動物因為自己無法產熱，所以不會有保暖的構造，更別提穿衣服的行為了。那麼你覺得天氣很冷的時候，他們會怎麼設法提高自身溫度呢？試著想想，自然環境中有哪些因素可以幫忙「加熱」呢？	1問題 9　4推理 6　9評價 6　7知識 1	1問題＋4推理＋9評價		8

片段三｜酵素：口水與糯米紙

句號	角色	臺詞	9次勾選次數	多數	⭐	🔒
3-1	蓮	我還聽說早期原住民會將小米團放在口中咀嚼後吐出，靜置隔夜發酵，之後就能釀出小米酒，那小米酒裡面也有酵素嗎？	1問題 9　3證據 9	1問題＋3證據		
3-2	楓公爵	這是酵素作用的例子沒錯，只不過並不是整瓶小米酒都是酵素，酵素在這裡扮演著能促進小米內的成分代謝轉換為其他物質的角色。	7知識 9　9評價 9	7知識＋9評價		3
3-3	蓮	那小米酒裡的酵素又是從哪來的呢？	1問題 9	1問題		
3-4	果果	（喃喃自語）小米酒是咀嚼過後的小米釀造而來，小米的成分會被酵素轉換為其他物質……如果小米自己就有酵素，那應該放著就會轉變成小	2想法 9　4推理 9　1問題 3　5質疑 1	2想法＋4推理	9	

		米酒，為什麼還要放到嘴裡咀嚼再吐出來？酵素會是從哪來的？……難道是口水！				
3-5 ⚠	楓公爵	哈～這個推理不錯哦，來～你吐一些唾液在這個容器裡，我現在放進會墊在紅豆年糕下方的「糯米紙」，這個糯米紙跟小米成分類似，都是澱粉。	9評價 8　5質疑 6　7知識 4　8其他 3	5質疑＋9評價		
3-6	蔓蔓	哇～糯米紙變小了耶！唾液這麼厲害啊，那我把一片蘋果也丟進去看看。	3證據 9　5質疑 9	3證據＋5質疑	6	
3-7	蔓蔓	怎麼這麼久了還沒變化？	3證據 9　1問題 8	1問題＋3證據		
3-8 ⚠	蓮	所以唾液只能分解糯米紙？不能分解蘋果？	1問題 8　6整合 6　2想法 4　4推理 2	1問題＋6整合	3	
3-9	楓公爵	嚴格來說，是唾液裡的酵素只能分解澱粉。因為糯米紙是用澱粉加工製成，所以我們能很清楚的觀察到糯米紙被唾液裡的酵素分解變小。而蘋果裡有太多成分，所以沒辦法被唾液裡的酵素整個分解變小。	4推理 9　7知識 7　6整合 2	4推理＋7知識		9
3-10 ⚠	蔓蔓	如果有可以將蘋果整個分解掉的酵素，我要叫它……「蘋果酵素」！	2想法 7　8其他 6	2想法＋8其他		
3-11	楓公爵	很可惜沒有這種酵素啦，酵素通常作用的對象很專一，例如唾液裡能分解澱粉的酵素就不能拿來分解整顆蘋果，每種酵素都有它專一的對象。	7知識 9　9評價 9	7知識＋9評價		8
3-12	蔓蔓	那我可以叫分解糯米紙的酵素是「糯米紙酵素」嗎？	1問題 9　2想法 5	1問題＋2想法		
3-13 ⚠	蓮	飯也是澱粉成分，難道分解飯的酵素叫「飯酵素」嗎？感覺這兩種酵素是一樣的東西耶，都是分解澱粉啊！	4推理 9　5質疑 7　3證據 3　6整合 2	4推理＋5質疑	9	
3-14	楓公爵	沒錯，蓮發現共同性了，科學家當然不希望把一樣的酵素取了這麼多不一樣的名字，所以酵素的命名是有它的基本規則，我們會以它作用的物質來命名。	7知識 9　9評價 9	7知識＋9評價		9

片段四｜血糖（二）：一步一步討論清楚

句號	角色	臺詞	9次勾選次數	多數	⭐	🔒
4-1	蔓蔓	一下血糖、一下葡萄糖，現在又出現呼吸作用、呼吸運動、氧氣，這跟地球女子血糖太低會昏倒有什麼關係？	1問題 9	1問題		
4-2 ⚠	楓公爵	我們就一步一步討論清楚吧！首先，我們先討論葡萄糖在地球人身體中的功能吧，這個我們剛剛有說到了，由蔓蔓先回答吧！	1問題 8　8其他 6	1問題＋8其他		
4-3	蔓蔓	葡萄糖是地球人細胞中產生能量的原料。	7知識 9	7知識		
4-4	楓公爵	正確，非常好！再請問蓮：「葡萄糖在細胞中要如何轉變成能量？」	1問題 9　9評價 9	1問題＋9評價		
4-5	蓮	細胞會進行呼吸作用將葡萄糖轉變成能量。	7知識 9	7知識		
4-6	楓公爵	呼吸作用如何將葡萄糖轉變成能量？果果，請你更詳細說明一下。	1問題 9　8其他 3	1問題		
4-7	果果	細胞進行呼吸作用時，以葡萄糖和氧氣為原料，兩者作用後就會產生二氧化碳、水和釋放出能量。	7知識 9	7知識		
4-8	楓公爵	非常正確，細胞進行呼吸作用後會產生能量，供應細胞正常的生理活動，讓地球人的身體可以正常運作。而呼吸作用使用的氧氣是地球人透過呼吸運動吸入的，再運用血液循環系統送到細胞內使用。	7知識 9　9評價 9	7知識＋9評價		9
4-9	蔓蔓	哇！原來這麼複雜啊，我終於搞懂了。	8其他 9	8其他		

4-10 ⚠	蓮	請問楓公爵，因為地球女子早上在院子晾衣服一直消耗能量，葡萄糖一直消耗，造成血糖濃度降低，所以造成昏倒？是這樣嗎？	4推理 9　1問題 6　2想法 5	1問題＋2想法＋4推理	9	
4-11	楓公爵	女子一直在做家事、晾衣服確實會造成血糖降低，但是血糖降低不一定會昏倒喔！	9評價 9　5質疑 8　6整合 1	5質疑＋9評價	2	
4-12	蔓蔓	可是地球女子就昏倒啦！	3證據 9　5質疑 7	3證據＋5質疑		

類別：1 提出問題、2 提出想法、猜測或預測、3 提出觀察或證據、4 推理與解釋、5 質疑與檢證、6 整合與修正、7 知識說明、8 其他、9 確認或評價。